

Comment les distributions Linux s'adaptent-elles au «risque quantique» ?

Jérémy Viau-Trudel *Spécialiste DevSecOps*

André Gerges *Conseiller en recherche en cybersécurité et conformité*

Ikram Zahiri *Étudiante en génie logiciel*

Rencontre Linux Québec ■ mercredi 17 juin 17h

Québec - au Paccini de Ste-Foy

nouman/ty



Plan de la présentation

- Démonstration de l'algorithme de **Shor** (*brise encryption asymétrique*)
- Démonstration de l'algorithme de **Grover** (*affaiblit encryption symétrique*)
- Implémentation naive de Shor avec la librairie de qbit **Qiskit**
- Lancer une attaque à partir de l'ordinateur quantique d'IBM à Bromont via le portail **PINQ2**

Plan de la présentation

- 1. Au-delà de fragilité cryptographique : la réponses de l'industrie
- 2. La cryptographie, au coeur de l'infrastructure Linux
- 3. Déploiement des nouvelles composantes cryptographiques
- 4. Démo : vérification manuelle et CBOM de redhat/ubi10

Repenser la menace comme un risque

- Le « risque quantique » est un **déclencheur**, pas le sujet
- Il touche le **socle** de la cybersécurité : double risque, **négliger** ou se laisser **submerger** par le battage
- Les deux mènent au même endroit : l'**inaction**
- *Harvest Now, Decrypt Later* : l'exposition est **déjà présente**
- Le vrai enjeu : gérer la cryptographie comme un **actif**, vérifier sa chaîne d'approvisionnement
- Mêmes pratiques **cyber et DevSecOps**, niveau d'exigence relevé

C'est déjà normalisé

- Le risque se gère avec les **cadres existants** : NIST CSF 2.0, ISO 27005, FAIR
- Standards **NIST** (août 2024) : FIPS 203 **ML-KEM**, 204 **ML-DSA**, 205 **SLH-DSA**
- Relais internationaux : **BSI**, **ANSSI**, **ETSI** ; déclaration du **G7**
- Calendrier daté : dépréciation vers **2030**, retrait vers **2035**
- La question n'est plus « si » mais « **quand et comment** »

Et le Canada ?

- Le **Centre canadien pour la cybersécurité** s'appuie sur une variante du NIST CSF
- **Feuille de route** de migration ITSM.40.001 (en vigueur le 23 juin 2025)
- **Obligations contraignantes** pour le fédéral et ses sous-traitants, jusqu'au **CBOM**
- Guide aux organisations **ITSAP.00.017** et mesures d'**accompagnement**
- Et vous, **en êtes-vous ?**

L'inégalité de Mosca

- Un outil de décision : combien de temps reste-t-il ?
- **X** : durée pendant laquelle vos données doivent rester confidentielles
- **Y** : temps nécessaire pour migrer vers la cryptographie post-quantique
- **Z** : temps restant avant l'arrivée d'un CRQC (*Q-Day*)
- Si la somme $X + Y$ dépasse Z , l'exposition est **déjà là**
- Applicable à votre infrastructure, séance tenante

L'inégalité de Mosca

$$X + Y > Z$$

- **X** : durée de confidentialité requise
- **Y** : temps de migration
- **Z** : temps avant le *Q-Day*
- Si $X + Y$ dépasse Z : vous êtes **déjà en retard**

C'est déjà pris en charge, et vous ?

todo

Linux, infrastructure strategique

todo

Le flux upstream vers downstream

todo

Les briques de la crypto Linux, en detail

todo

Carte de maturite PQC par categorie

todo

Demo : verifier le PQC soi-meme

todo

Conclusion et appel

todo

PQC - vérification manuelle et scan CBOM

Démo



github.com/noumanity/pqc-linux/demo

Merci de prendre au sérieux la ***menace quantique*** !

Questions ?



github.com/noumanity/pqc-linux